

iShot（购买解锁去水印）

智慧园区场景需求统计表.xlsx

XLSX

报警主机设备清单.xlsx

XLSX

阳光电源产业园监控数量清单.xlsx

XLSX

编码图_建筑图_水施_电气_暖通图纸汇总.xlsx

XLSX

- 1、POC演示剧本参考智慧园区场景需求统计表，设计几个典型的、可实现的应用场景。
- 2、客户可以提供的图纸见编码图、建筑图、水施、电气、暖通图纸汇总文件，数量比较多，你看需求我上传那些图纸给你？2、从报警主机设备清单和产业园监控数量清单看到园区节点较多，为保证演示效果流畅，应该如何设计方案？

Ran 7 commands

三份新数据把很多假设变成了事实。先说几个直接影响方案的实测数字：

项	实测			来源	
SC-X-00	园区家底一张图（开场）	PLT	全园区	5928 台 / 1300 点 / 86 主机 / 9 品牌 / 47 台未接入	2 min
SC-FIRE-01	M6 老化测试区烟感报警	FIRE	M6 一楼东侧老化测试区（已有 24 台，优先级高）	M6 火灾报警主机（青岛，M5 消控室）+ M6 1F 118 台	8 min
SC-SEC-01	M6 行车下方吊装违规	SEC	M6 一楼行车下方工作区域（已有 0 台）	场景表第 3 行：安全帽/防砸鞋/人员处于吊装物下方	5 min
SC-SEC-02	周界翻越协同追踪	SEC	园区围墙	周界防御 108 台 + 震动光纤 4000m + 鹰眼 3~4 + 无人机 1	6 min
SC-X-01	化学品库泄漏三域联动	FIRE+SEC+OSC	园区东/西侧化学品库（危化品库 16 台）	危险品仓库可燃气体主机 VT320H，标注"未接入"	7 min
SC-X-02	M15 电芯堆叠区火警	FIRE+SEC+LOG	M15 一楼电芯堆叠区（已有 3 台，优先级高）	M15 立体库主机（利达，与 M5 青岛异构）+ M15 消控室	9 min
SC-X-03	MF3 宿舍夜间火警	FIRE+SEC+DOM	MF3 宿舍楼（15 层 + B1 48 台 + B2 51 台）	综合宿舍楼火灾报警主机（鼎信 TS1500）	6 min
SC-OSC-01	外协动火作业全链	OSC+SEC	动火作业区	作业票人证匹配	6 min
SC-DOM-01	入住一调寝一退宿与结算	DOM	MF1-MF4	房态 + 费用试算	4 min
SC-LOG-01	现有物流全流程	LOG	西门一月台	已完成	双轨

几个设计上的考虑：

SC-FIRE-01 的杀点不在动画，在开头那 30 秒。先摆"M6 的火警信号在 M5 消控室，电气火灾主机的数据根本没接进火警主机"，再演"平台侧统一接入后是什么样"。链条：烟感动作 → 平台自动调取覆盖该点位的摄像头（M6 1F 的 118 台里定位最近 3 台）→ AI 复核烟雾 → 查该防火分区末端压力（200 个末端之一）与最近泵房状态 → 联动排烟风机（89 台之一）、防火卷帘、疏散通道门禁全开、雨水截止阀关闭 → 疏散引导员推送与清点。

SC-SEC-01 特意选"已有 0 台摄像头"的点位。和"利旧 5928 台"形成对照——既有的能用尽用，真正需要新增的是这类高危盲区。这个对比比单纯讲功能更能说清投资逻辑。

SC-X-01 用了客户自己标的"否"。危险品仓库可燃气体主机（惟泰安 VT320H）在清单里明确写着未接入火灾报警主机。剧本就演"接进来之后会发生什么"：气体报警 → AI 复核有人滞留 → 滞留时长超限 → 识别为外协身份、核验作业票 → 通知承包商内部负责人 + 事业部 EHS → 联动排风 → 违规进外协考核。三个域一条线，且每一步都有客户自己的数据背书。

跨模块剧本按三域设计，不硬凑四域。之前想让物流和宿舍同时进一条剧本，实际上宿舍火警和车间火警的处置逻辑完全不同，硬串反而假。拆成 SC-X-02（车间/物流）和 SC-X-03（宿舍）更真实。

场景表里还有两条画面感很强、暂时不单独成剧本但可作补充镜头的：M15 车间内主次干道的 5S 识别（物料占道/超线摆放/地面垃圾），以及园区道路的叉车限速 15、托盘车限速 8 —— 后者天然衔接物流模块的厂内车辆管理，可以作为 LOG 和 SEC 的过渡。

二、图纸需求

先说一个观察：图纸汇总表里**建筑图、水施、电气、暖通四列全是空的**，只有编码图列有零星标注。所以第一件事其实不是要图纸，是**请客户把这张表填满——每栋楼每类图标注"有电子版 / 有纸质 / 无 / 需审批"**，我们才好判断哪些剧本能落地。M15 已标"纸质图纸"，说明这类情况不止一处。

在此基础上，按剧本倒推，**第一批只要 5 份**，不要一次全给：

#	图纸	用途	优先级
1	园区总平面图 / 编码图（含建筑轮廓、道路、围墙、6 个门岗、堆场、停车场、电动车车棚）	校核物流已有底图，所有模块共用	阻塞
2	M6 一楼建筑平面图	SC-FIRE-01、SC-SEC-01 主场景	阻塞
3	M15 一楼建筑平面图	SC-X-02 主场景	阻塞
4	危化品库 1F/2F 平面图	SC-X-01，面积小、点位少，性价比最高	高
5	M5 消控室位置图 + 消防给水系统原理图	45 台主机所在地，消防剧本的指挥中枢	高

第二批（做深消防，可与第一批并行准备）：M6/M15 水施图（喷淋、消火栓、末端试水点位、防火分区划分）；M6/M15 电气图中的火灾报警平面（烟感、温感、手报、报警阀位置）；7 处水泵房 + 6 处稳压泵房位置；屋面图（30 个屋面测试栓、屋面光伏区域）。

第三批：MF3 标准层 + B1/B2（SC-X-03）；M5/M8/M9/M10 一楼平面（后续扩场景）。

格式要求：CAD（.dwg）优先，其次矢量 PDF；只有位图时必须带比例尺和指北针。M15 的纸质图纸需要扫描，扫描时请在图边放一把尺或标注已知长度做比例参照。图纸是重要级密级，交付前请先确认脱敏和水印要求。

先给这 5 份就够启动了——上次物流返工十几轮的教训是图纸分批到位，但解法不是"一次全给"（几百张图会淹没关键信息），而是"按剧本精确点名，一次给齐这一批"。

三、性能设计

物流那版是 33 个月台口加十几台车，百级对象。现在是 **5928 + 1300 + 86 ≈ 7300 级**，差两个数量级，必须换渲染策略。五层降载：

1. LOD 分级渲染——客户已经把层级给我们了

监控清单本身就是 4 级路径（**阳光电源/产业园/M6(四车间)/1F/仓库区**），这就是天然的 **LOD 层级，不用另建**：

层级	渲染内容	DOM 节点数
L1 园区级	26 个一级分组的聚合泡（宿舍 881 / M6 564 / M7 521...）	~30
L2 建筑级	进入 M6 后展开其 12 个子分组	~15
L3 楼层级	进入 M6 1F 才渲染单点，且只渲染视口内	≤ 300

任何时刻 DOM 节点 ≤ 1500，这条已经写进契约 5.3。

2. 告警驱动，不是全量驱动

演示中永远只有个位数的点在"动"，其余以聚合数字呈现（"M6·564 台在线·2 处告警"）。叙事本来就只关心告警链路，全量点位是背景板。

3. Canvas + SVG 混合（关键）

如果想演"全园区 5928 台一次点亮"这个震撼画面——而我认为**应该演——**就必须这么做：

- 静态底图、建筑、道路 → SVG（可交互、可选中）
- 千级散点 → **单张 Canvas 一次绘完**（一个 DOM 节点承载 5928 个点）
- 告警点、车辆、轨迹 → SVG 覆盖层（需要动画和交互）

这是唯一能既全量点亮又不掉帧的做法。这条要写进契约 v0.2。

4. 数据内置策略

5928 条点位全量 JSON 约 470KB，加消防 1300 条约 100KB，加现有 170KB → 单文件约 800KB，技术上仍可接受。但建议**只内置演示链路真正用到的约 300 个完整点位，其余以分组聚合数字表示**，文件控制在 400KB 内。全量点位表另附 Excel 作为佐证材料——反而更像"我们真的盘过你们的家底"。

5. 动画预算与降级开关

同时运行的动画 ≤ 20 个；一律用 **transform** 走 GPU 合成层；时间轴步进沿用物流的 **requestAnimationFrame** 节流。另外做一个"性能模式"开关，关闭 Canvas 全量点位和动画，只保留告警链路——现场电脑配置未知时的保险。

四、三处数据需要客户核对

盘数据时发现的对不上地方，建议连同图纸一起提：

- 场景需求表写"可燃气体报警主机接入消防平台 **8 个**"，但主机清单里只有 **2 台**可燃气体主机（危险品仓库 VT320H、危废品仓库 VT310）——差 6 台。
- 场景需求表"消防主机信号传输 **22**"与主机清单的火灾报警主机 **22 台**完全吻合 ✓，这条可以直接用。
- 排烟风机数量：SOW 附录五写"排烟风速计量（含风向）110"，新的场景需求表写"排烟风速计量 **89 台**"——两版不一致，以哪版为准需确认。

我建议下一步先把这份剧本清单和图纸清单落成一页纸发客户，同时把契约升到 v0.2（补 Canvas 混合渲染和 LOD 层级两条）。要我现在就出这两份东西吗？

